



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería de Software

Zigna

Sprint 5 – Validación Externa, Gestión del cambio, Iteración Final y
Cierre del producto.

PROFESOR:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

ESTUDIANTES:

Valeria García Fernández

Renata Monserrath Flores Ramírez

Dannia Lizeth Hernández Ortiz

Blanca Elizabeth Ruiz Esquivel

Leticia Paola Viesca Cortez

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 31 de mayo de 2026

1. Roles

- Renata Monserrath Flores Ramírez – Analista.
- Leticia Paola Viesca Cortez – Diseñador.
- Blanca Elizabeth Ruiz Esquivel – Dev Líder.
- Dannia Lizeth Hernández Ortiz – QA.
- Valeria García Fernández – Coordinador.

2. Objetivo del Sprint 5 - Validación Externa, Gestión del cambio, Iteración Final y Cierre del producto.

Cerrar el proyecto mediante una experiencia real de desarrollo de software: recibir retroalimentación externa, convertirla en una mejora obligatoria, analizarla, implementarla, probarla y presentar una versión final transferible del sistema.

3. Planificación del Sprint 5

La planificación de este periodo se centra en el cierre del proyecto mediante una experiencia completa de desarrollo de software. El equipo trabajará sobre la retroalimentación recibida por un evaluador externo, transformándola en mejoras obligatorias que serán analizadas, implementadas, verificadas y documentadas para entregar una versión final transferible y funcional del sistema.

- Optimización Visual y Experiencia de Usuario
Como parte de las actividades pendientes del Sprint 4, se realizarán ajustes en la interfaz gráfica para mejorar la interacción del usuario con la plataforma. Entre las mejoras contempladas se encuentran la optimización de mensajes de éxito y error, la

corrección de elementos visuales inconsistentes, la reorganización de componentes gráficos y la adecuación de contenidos para mantener una experiencia de navegación más clara, uniforme y accesible.

- **Análisis e Integración de Retroalimentación Externa**
Una vez concluidas las actividades pendientes del sprint anterior, el equipo presentará el sistema a un docente o evaluador externo con el propósito de obtener observaciones y recomendaciones de mejora. Posteriormente, se analizará la retroalimentación recibida para identificar aquellas mejoras que deban incorporarse de manera obligatoria, evaluando su impacto sobre la funcionalidad, la interfaz y la experiencia de usuario, así como definiendo las actividades correspondientes para cada integrante del equipo.
- **Organización y Consolidación del Proyecto**
Como actividad reprogramada del Sprint 4, se implementará una estructura profesional del repositorio mediante la organización de carpetas, documentación y ramas por rol. Esta actividad permitirá mantener un control adecuado de versiones, facilitar la integración de cambios y proporcionar evidencia de trabajo para los roles de Analista y QA. Asimismo, se verificará que todos los componentes desarrollados durante los sprints anteriores se encuentren correctamente integrados y documentados para la entrega final del sistema.

4. Actividades Realizadas por Rol: Sprint 5

Coordinador

- **Planificación y asignación de tareas en Trello:** Diseñó la estructura del tablero para el Sprint 5, organizando las actividades relacionadas con correcciones pendientes, revisión externa, pruebas finales y entrega del proyecto, asignándolas a cada integrante según su rol y responsabilidades.
- **Seguimiento de actividades y cumplimiento del Sprint:** Supervisó el avance de las tareas asignadas, verificando que cada integrante cumpliera con los entregables establecidos dentro de los tiempos acordados.
- **Gestión del flujo de trabajo en Trello:** Administró el movimiento de las tarjetas entre las listas de trabajo del Sprint, trasladándolas de "En proceso" a "En revisión" y posteriormente a "Terminado" una vez que las actividades habían sido validadas por el rol de QA, manteniendo un seguimiento ordenado y actualizado del avance del proyecto.
- **Control de evidencias y documentación:** Verificó que los entregables, documentos y evidencias generadas durante el Sprint 5 fueran registrados correctamente tanto en el repositorio como en las herramientas de gestión del proyecto.
- **Auditoría de avance en Trello:** Revisó periódicamente el estado de las tarjetas del sprint, validando que las actividades concluidas contaran con evidencia suficiente y que las pendientes tuvieran seguimiento oportuno.

Analista

- **Evaluación externa del sistema:** Coordinó y documentó la revisión del sistema con el docente asignado, recopilando

observaciones relacionadas con funcionalidad, diseño, experiencia de usuario y calidad general del producto.

- **Elaboración del documento de mejora Sprint 5:** Redactó el archivo solicitud_mejora_sprint5.md, registrando las observaciones detectadas, los requisitos afectados, la prioridad de cada mejora y su justificación técnica.
- **Análisis de impacto de mejoras:** Evaluó el alcance de las observaciones recibidas para determinar las modificaciones necesarias y su influencia sobre los módulos existentes del sistema.
- **Organización de estructura del repositorio:** Participó en la definición y revisión de la estructura profesional de carpetas, documentación y ramas por rol, facilitando la administración y mantenimiento del proyecto.

Diseñador

- **Corrección de pendientes visuales del Sprint 4:** Implementó los ajustes de interfaz que permanecían pendientes, optimizando la presentación visual y la experiencia de usuario dentro de la plataforma.
- **Mejora de interacción visual:** Incorporó efectos de zoom y retroalimentación visual en módulos y evaluaciones para hacer más dinámica la navegación del usuario dentro del sistema.
- **Optimización del flujo de evaluación:** Ajustó el comportamiento de las pantallas al finalizar una evaluación, permitiendo una navegación más clara hacia las opciones de progreso o regreso al módulo correspondiente.
- **Corrección de consistencia visual:** Realizó ajustes en elementos gráficos, textos, botones e imágenes para mantener uniformidad con la identidad visual establecida para ZIGNA.

QA

- **Validación de mejoras implementadas:** Verificó que las correcciones visuales y funcionales derivadas de la evaluación externa fueran implementadas correctamente, comprobando que el comportamiento del sistema coincidiera con lo solicitado por el evaluador.
- **Pruebas funcionales finales:** Ejecutó pruebas sobre los módulos principales del sistema (registro, inicio de sesión, módulos de aprendizaje, evaluaciones y progreso) para confirmar su correcto funcionamiento antes de la entrega final.
- **Control de calidad de la experiencia de usuario:** Revisó la navegación entre pantallas, la visibilidad de mensajes, el comportamiento de los botones y la interacción general del usuario para asegurar una experiencia consistente y libre de errores.
- **Verificación de requisitos funcionales y no funcionales:** Comprobó que las funcionalidades desarrolladas continuaran cumpliendo con los criterios de aceptación establecidos, así como con los requisitos de seguridad, rendimiento y usabilidad definidos para el proyecto.
- **Revisión de estructura profesional del repositorio:** Auditó la organización de carpetas, documentación y archivos del proyecto, verificando que la estructura del repositorio se mantuviera alineada con la arquitectura definida para ZIGNA.
- **Validación de configuración segura del entorno:** Revisó la incorporación del archivo `.env.example`, comprobando que la configuración requerida para la conexión y ejecución del sistema estuviera documentada sin exponer credenciales reales dentro del repositorio.
- **Documentación de incidencias y resultados de pruebas:** Registró observaciones, resultados y evidencias obtenidas durante

el proceso de validación, facilitando la corrección de hallazgos antes de la liberación final del sistema.

- **Aprobación de versión candidata a liberación:** Confirmó que las correcciones implementadas cumplieran con los estándares de calidad establecidos y autorizó el avance de las tareas hacia la fase de entrega final del proyecto.

Dev Líder

- **Implementación de mejoras de seguridad:** Aplicó ajustes orientados a fortalecer la protección de los datos del sistema y reducir posibles vulnerabilidades identificadas durante la revisión externa.

- **Integración de cambios del Sprint 5:** Consolidó en una única versión los cambios realizados por los distintos integrantes del equipo, asegurando compatibilidad y estabilidad entre los módulos.

- **Preparación de liberación final:** Organizó la versión definitiva del sistema para su entrega, verificando la correcta integración de funcionalidades, documentación y recursos asociados.

- **Soporte técnico durante el cierre del proyecto:** Atendió incidencias técnicas detectadas durante las pruebas finales y colaboró en la resolución de problemas relacionados con la integración del sistema.

5. Avances del Sistema

Durante el Sprint 5 se consolidó la versión final de la plataforma ZIGNA mediante la implementación de mejoras derivadas de la evaluación externa, la validación integral del sistema y la organización definitiva del repositorio. Las funcionalidades desarrolladas en sprints anteriores permanecieron operativas y fueron sometidas a pruebas finales para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento.

Entre los avances más relevantes se encuentran:

- Optimización de la experiencia de usuario mediante mejoras visuales e interactivas en módulos y evaluaciones.
- Corrección de detalles de navegación al finalizar las evaluaciones, facilitando el acceso al progreso del usuario y a los módulos de aprendizaje.
- Incorporación de efectos visuales para mejorar la retroalimentación durante la interacción con la plataforma.
- Fortalecimiento de aspectos relacionados con la seguridad y configuración del entorno de ejecución.
- Revisión y validación final de los requisitos funcionales y no funcionales implementados durante el proyecto.
- Organización y documentación del repositorio para facilitar la instalación, mantenimiento y transferencia del sistema.
- Integración de todos los componentes desarrollados por los distintos roles en una única versión estable del proyecto.
- Preparación de la versión candidata para exposición y revisión final del proyecto.
- Consolidación de los cambios desarrollados por los diferentes roles dentro de la rama de desarrollo para contar con una versión estable y funcional del sistema.
- Verificación del proceso de integración entre ramas de trabajo para garantizar la correcta unificación de funcionalidades, documentación y evidencias.
- Preparación del repositorio para la liberación final hacia la rama principal (main), una vez obtenida la aprobación de la revisión y evaluación final del Sprint 5.

Al cierre de este sprint, ZIGNA cuenta con las funcionalidades de registro de usuarios, inicio de sesión, módulos educativos de Lengua de Señas Mexicana, evaluaciones, retroalimentación de resultados y seguimiento de progreso completamente integradas y verificadas para su entrega final.

Avance general del proyecto: 100%.

6. Herramientas Utilizadas

Gestión y Colaboración: Se utilizó Trello como herramienta principal para la planificación, seguimiento y control de las actividades del Sprint 5. A través de sus tableros se gestionó el flujo de trabajo, la asignación de tareas, el movimiento de tarjetas entre las etapas de proceso, revisión y finalización, así como el registro de evidencias correspondientes a cada entregable.

Control de Versiones y Repositorio: GitHub fue utilizado para la administración del repositorio, integración de cambios provenientes de las distintas ramas de trabajo y preparación de la versión final del sistema. Además, permitió organizar la documentación, consolidar los entregables del sprint y gestionar el proceso de liberación hacia las ramas de desarrollo y producción.

Entorno de Desarrollo: El sistema continuó utilizando PHP para la lógica del servidor, MySQL para la gestión de datos y XAMPP como entorno local de ejecución y pruebas. Estas herramientas permitieron verificar el correcto funcionamiento de las mejoras implementadas antes de su integración definitiva.

Diseño y Experiencia de Usuario: Se emplearon HTML, CSS y JavaScript para realizar ajustes visuales, mejorar la interacción del usuario e implementar las observaciones derivadas de la evaluación externa. También se utilizaron recursos gráficos e imágenes optimizadas para fortalecer la presentación visual de la plataforma.

Pruebas y Aseguramiento de Calidad: Durante este sprint se realizaron pruebas funcionales y de validación final para verificar la estabilidad del sistema, comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales, y asegurar la correcta integración de todos los módulos antes de la entrega.

Documentación y Evaluación Externa: Se utilizaron documentos en formato Markdown para registrar observaciones, solicitudes de mejora y evidencias generadas durante la revisión externa del sistema. Esta documentación permitió dar seguimiento a las correcciones realizadas y respaldar el proceso de cierre del proyecto.

Entorno de Desarrollo y Edición: Se utilizó Visual Studio Code como editor principal para la implementación de mejoras, corrección de incidencias, integración de cambios y mantenimiento general del código fuente del proyecto.

Inteligencia Artificial: Se emplearon herramientas de IA generativa como apoyo en la resolución de dudas técnicas, optimización de código, redacción de documentación, generación de contenido visual y apoyo durante las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y cierre del proyecto.

8. Problemas Encontrados

Observaciones derivadas de la evaluación externa: Durante la revisión realizada por el docente externo se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la navegación del sistema y la experiencia de usuario. Se observó que, al finalizar las evaluaciones, el usuario podía perder la referencia del siguiente paso dentro de la plataforma.

Pendientes visuales heredados del Sprint 4: Algunas mejoras de interfaz planificadas en el sprint anterior aún no habían sido implementadas, por lo que fue necesario incorporarlas dentro de la planificación del Sprint 5 para garantizar una experiencia uniforme.

Organización del repositorio y documentación: Se detectó la necesidad de fortalecer la estructura profesional del repositorio, así como complementar la documentación técnica para facilitar la transferencia y evaluación final del proyecto.

Validación final de calidad: Antes de la liberación del sistema fue necesario realizar verificaciones adicionales para asegurar que las correcciones implementadas no afectaran funcionalidades previamente operativas.

Integración y consolidación de entregables: Debido al cierre del proyecto, fue necesario coordinar la integración de documentos, evidencias, ramas de desarrollo y versiones finales para evitar inconsistencias durante la entrega.

9. Soluciones Aplicadas

Análisis de retroalimentación externa: Se documentaron formalmente las observaciones emitidas por el docente evaluador, identificando los requisitos afectados, el impacto esperado y las acciones necesarias para su implementación.

Optimización de navegación y experiencia de usuario: Se implementaron mejoras orientadas a facilitar la navegación posterior a las evaluaciones, incorporando accesos más visibles hacia los módulos y el progreso del usuario.

Mejoras visuales del sistema: Se realizaron ajustes de diseño, animaciones y distribución de elementos gráficos para brindar una experiencia más dinámica, uniforme y amigable para el usuario.

Fortalecimiento básico de seguridad: Se revisaron los accesos mediante URL y se reforzaron mecanismos de validación para evitar el acceso no autorizado a determinadas secciones del sistema.

Organización profesional del repositorio: Se documentó la estructura de carpetas, ramas y componentes principales del proyecto para facilitar su mantenimiento y evaluación.

Pruebas funcionales finales: El equipo de QA ejecutó pruebas integrales sobre los módulos de aprendizaje, evaluaciones, progreso, navegación y seguridad para verificar la estabilidad de la versión final.

Preparación para liberación: Se consolidaron las evidencias, documentación, repositorios y entregables finales para su integración en la rama de desarrollo y posterior liberación del proyecto.

10. Conclusión

El Sprint 5 permitió concluir satisfactoriamente el proyecto ZIGNA mediante la incorporación de mejoras derivadas de la evaluación externa, la optimización de la experiencia de usuario y la consolidación de la documentación técnica. Las actividades realizadas garantizaron que el sistema cumpliera con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, presentando una plataforma estable, segura y lista para su entrega final.

Además de fortalecer aspectos técnicos y visuales, este sprint permitió validar la importancia de la retroalimentación externa como herramienta para mejorar la calidad del producto. Como resultado, ZIGNA queda preparado para su presentación final, demostrando la correcta integración de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y coordinación dentro de un entorno de desarrollo colaborativo.

11. Evidencias

11.1 Trello

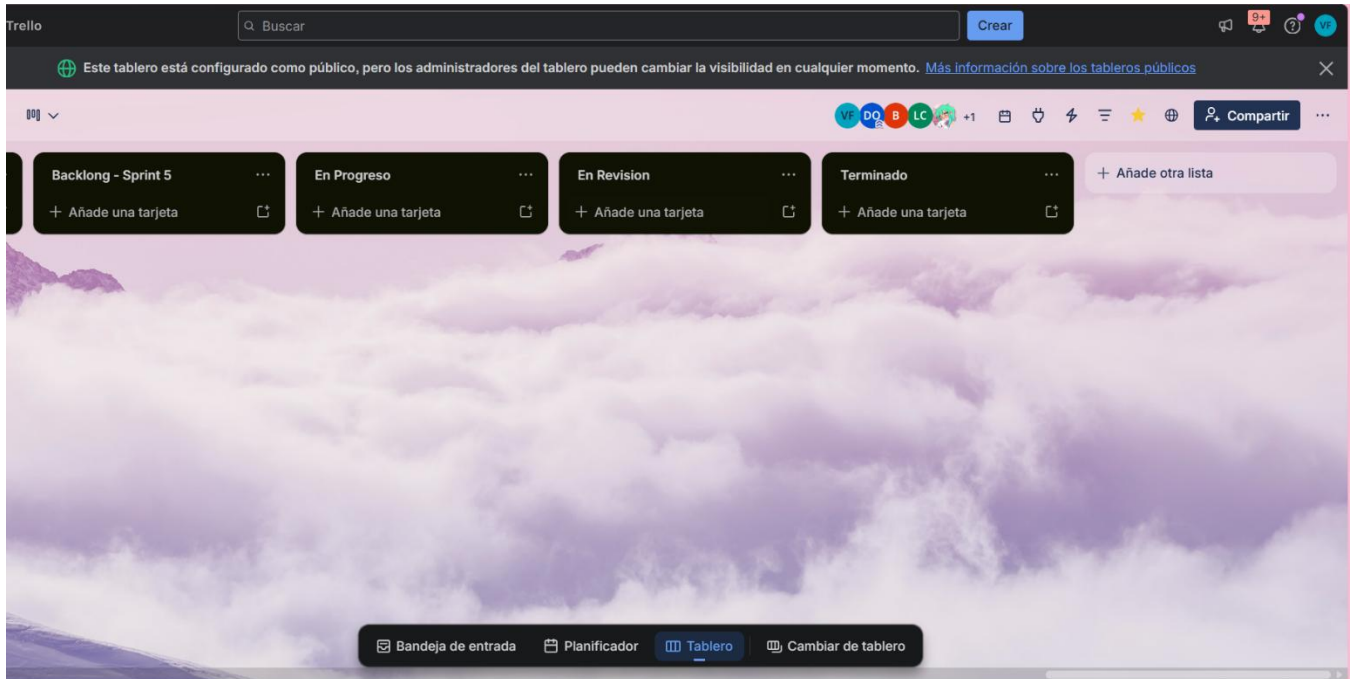


Ilustración 1 CreaciónListas

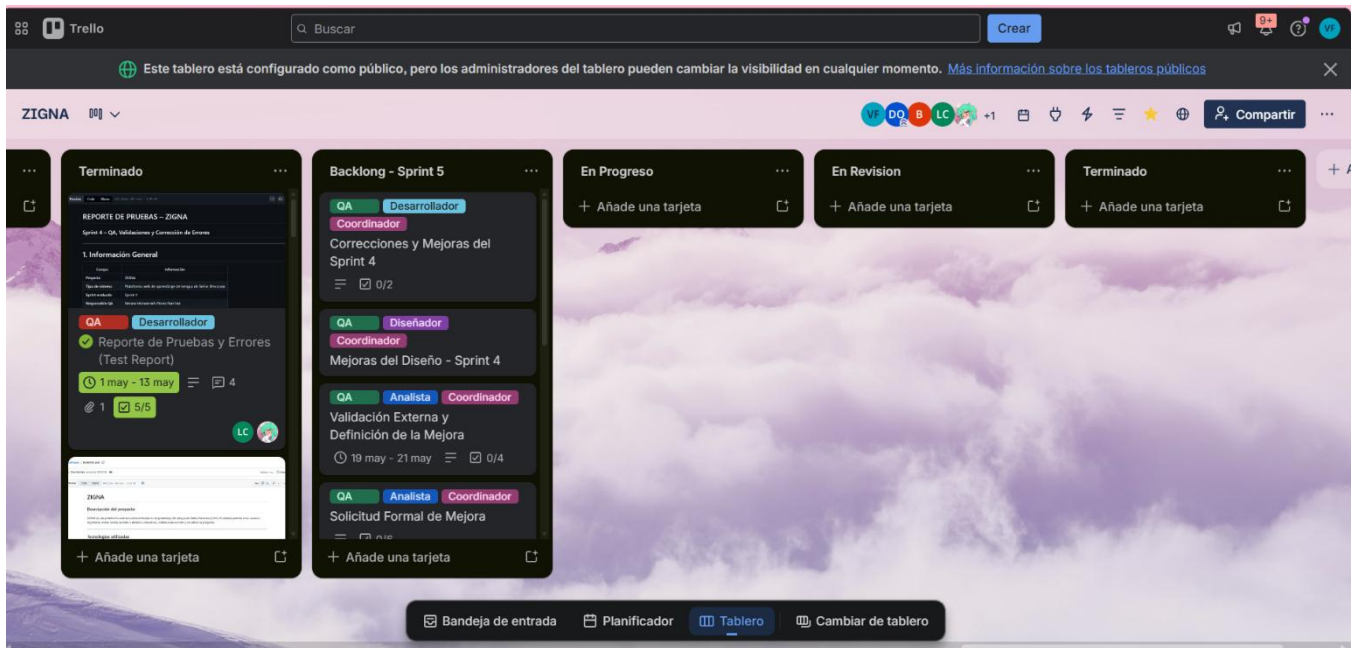


Ilustración 2 CreacionTarjetas

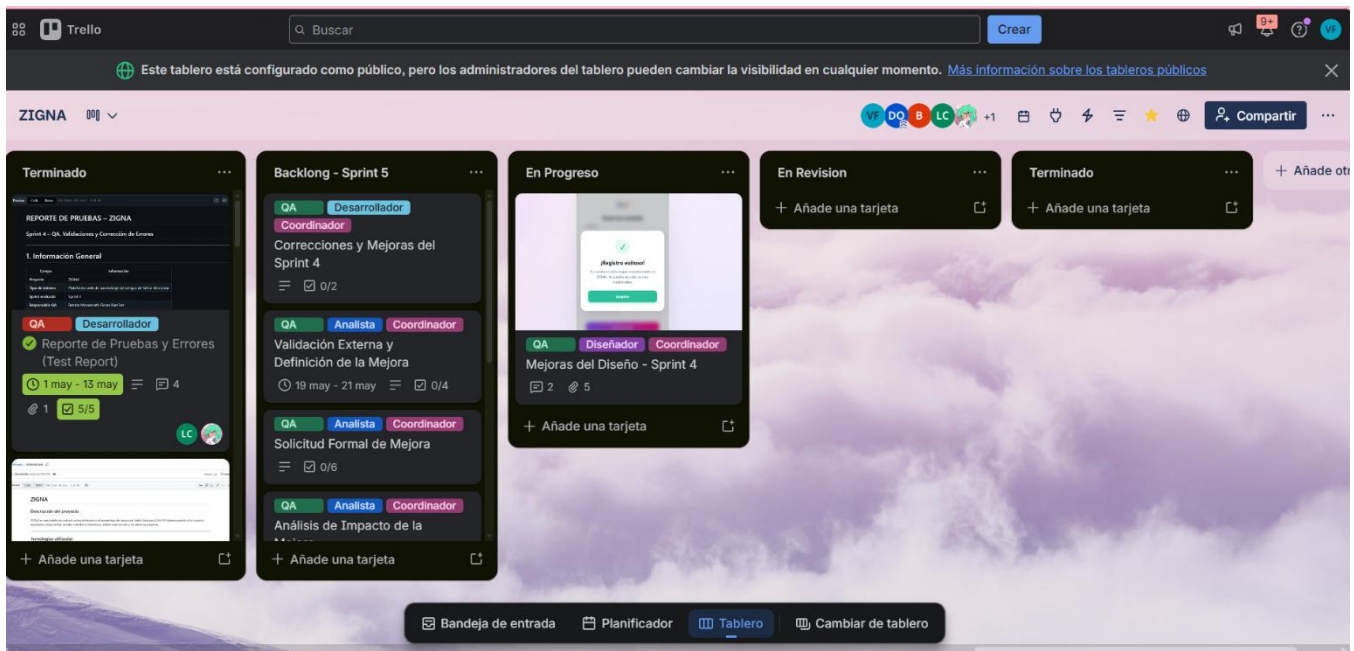
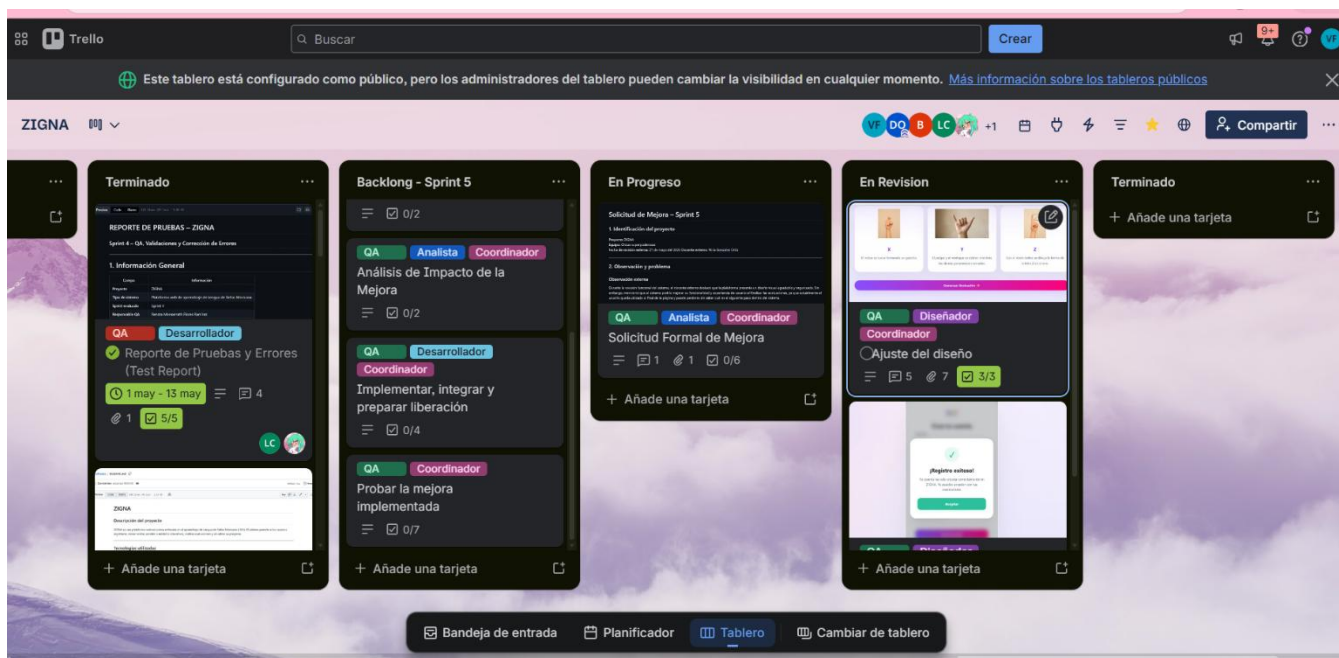
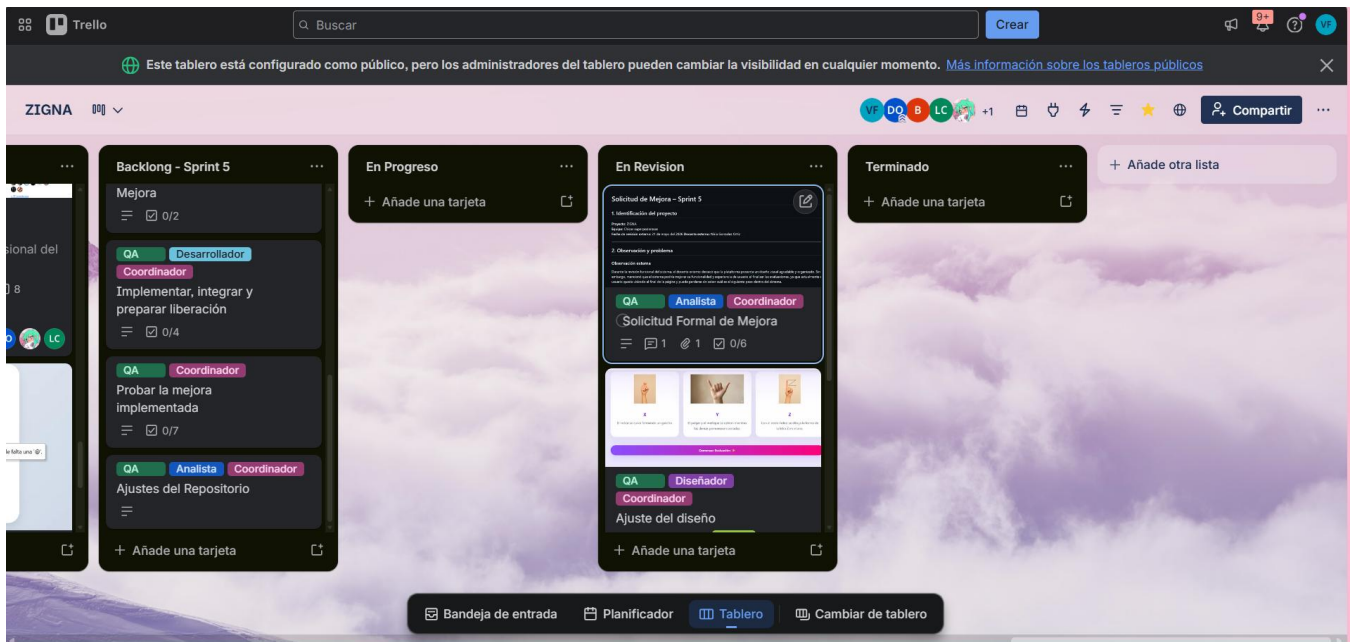
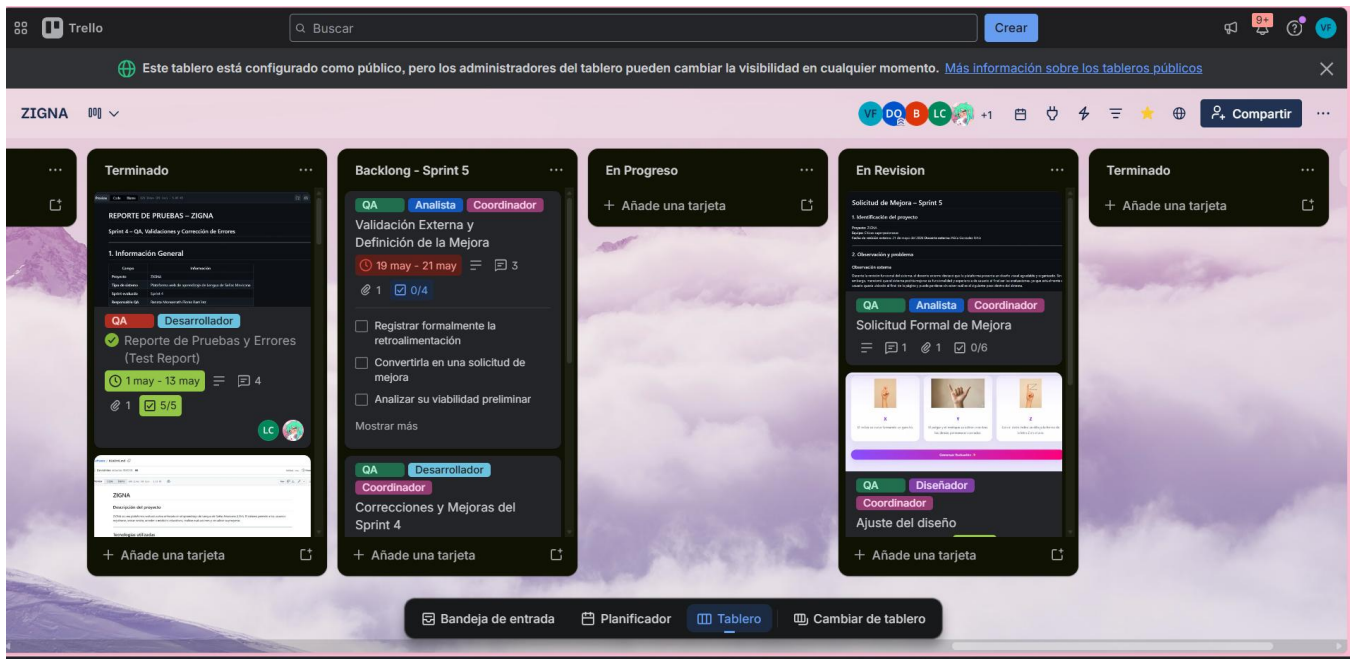
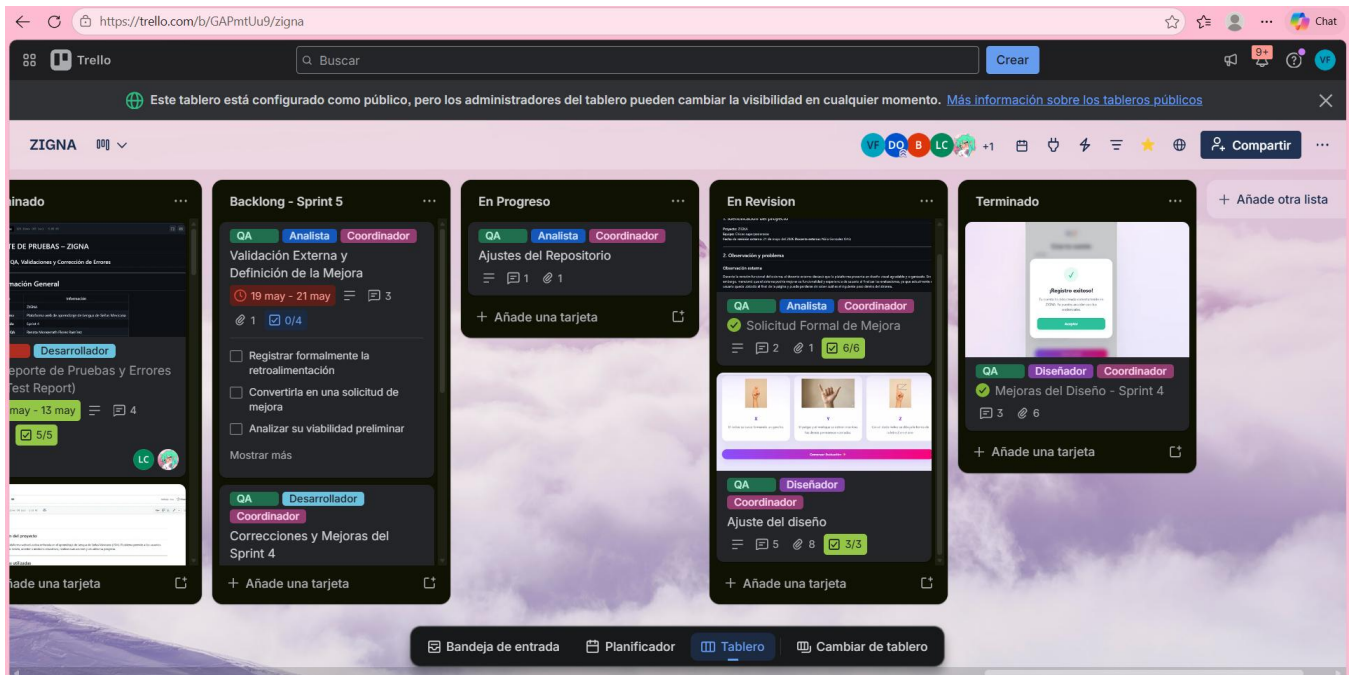
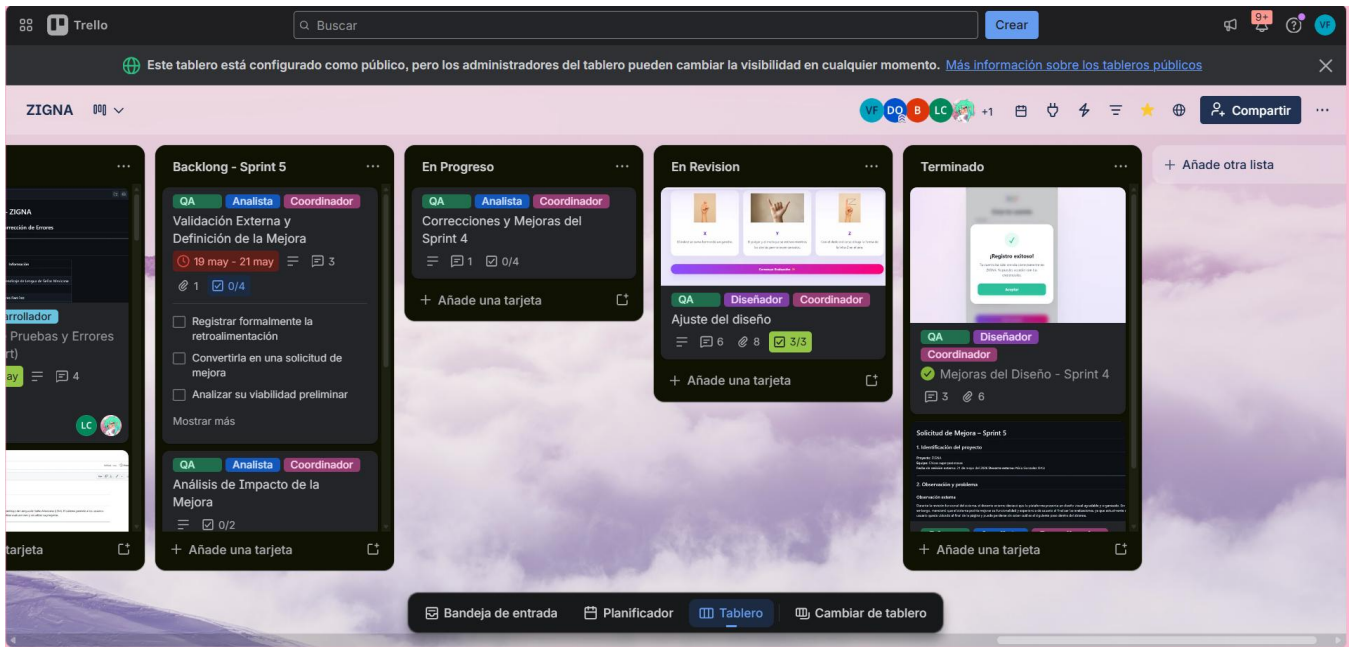


Ilustración 3 Avance2026-05-21







Trello

Buscar

Crear

Este tablero está configurado como público, pero los administradores del tablero pueden cambiar la visibilidad en cualquier momento. [Más información sobre los tableros públicos](#)

ZIGNA

Backlog - Sprint 5

QA Analista Coordinador

Validación Externa y Definición de la Mejora

19 may - 21 may

0/4

Registrar formalmente la retroalimentación

Convertirla en una solicitud de mejora

Analizar su viabilidad preliminar

Mostrar más

QA Desarrollador

Coordinador

Correcciones y Mejoras del Sprint 4

+ Añade una tarjeta

En Progreso

QA Analista Coordinador

Ajustes del Repositorio

1

+ Añade una tarjeta

En Revision

QA Diseñador Coordinador

Ajuste del diseño

6 8 3/3

+ Añade una tarjeta

Terminado

QA Diseñador

Coordinador

Mejoras del Diseño - Sprint 4

3 6

Solicitud de Mejora - Sprint 5

1. Identificación del proyecto

Proyecto: CDS

Objetivo: Mejorar la experiencia de usuario en la sección de gestión de proyectos.

2. Observación y problema

Observación: Durante la revisión de los proyectos, se notó que la interfaz de usuario era confusa y difícil de navegar, lo que generaba errores y retrasos en la entrega de los proyectos.

QA Analista Coordinador

Solicitud Formal de Mejora

2 1 6/6

+ Añade una tarjeta

+ Añade otra lista

Bandeja de entrada Planificador Tablero Cambiar de tablero

<https://trello.com/c/bGlicNV74-ajuste-del-diseño>

ZIGNA

Backlog - Sprint 5

Mostrar más

QA Analista Coordinador

Análisis de Impacto de la Mejora

0/2

QA Desarrollador

Coordinador

Implementar, integrar y preparar liberación

0/4

QA Coordinador

Probar la mejora implementada

0/7

+ Añade una tarjeta

En Progreso

QA Analista Coordinador

Correcciones y Mejoras del Sprint 4

9 5 0/4

+ Añade una tarjeta

En Revision

QA Diseñador Coordinador

Ajuste del diseño

6 8 3/3

+ Añade una tarjeta

Terminado

QA Diseñador

Coordinador

Mejoras del Diseño - Sprint 4

3 6

Solicitud de Mejora - Sprint 5

1. Identificación del proyecto

Proyecto: CDS

Objetivo: Mejorar la experiencia de usuario en la sección de gestión de proyectos.

2. Observación y problema

Observación: Durante la revisión de los proyectos, se notó que la interfaz de usuario era confusa y difícil de navegar, lo que generaba errores y retrasos en la entrega de los proyectos.

+ Añade una tarjeta

+ Añade otra lista

Bandeja de entrada Planificador Tablero Cambiar de tablero

